Reporte

Equipo 16	
Nombre: Lesly Adamaris Cotlame Nieto Christopher Bethancourt Contreras Francisco Mora Ruiz	**Matrícula**: 2226958 2226948 2226912
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo Netacad: PIA — Reporte final	**Actividad**: Producto Integrador de Aprendizaje (PIA).
Fecha: 05/11/2026 (revisión documental) · Entrega oficial del PIA: 06/11/2026	

Bibliografía (Formato APA)

- Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.
- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation. Addison-Wesley.
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL 18 documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/
- Ramírez, S. (s. f.). FastAPI [Documentación oficial]. https://fastapi.tiangolo.com/
- Weske, M. (2019). Business process management: Concepts, languages, architectures (3rd ed.). Springer.

Objetivo:

Integrar en un solo reporte el análisis del negocio, la arquitectura, la implementación, la calidad y el estado de producción de Eventos Nova, con trazabilidad entre artefactos y evidencias verificables, conforme a los criterios del PIA de Componentes de Lógica de Negocios.

Procedimiento:

Reporte final del PIA - Eventos Nova

Actividad: Producto Integrador de Aprendizaje — Implementación de una solución de software basada en lógica de negocio.

Versión preparada el 05/11/2026 para la entrega del 06/11/2026. Las secciones marcadas «Pendiente» se completarán después de publicar el Bloque A y desplegar el sistema; no contienen resultados supuestos.

1. Introducción

Eventos Nova es una empresa dedicada a la organización de eventos, principalmente bodas, graduaciones y eventos empresariales. Durante las Unidades 2 y 3 el Equipo 16 elaboró su BRD, historias de usuario, criterios Gherkin, procesos BPMN, glosario, modelo de dominio y decisiones de arquitectura. Este PIA convierte esos artefactos en una aplicación funcional: API REST con FastAPI, interfaz web, persistencia en PostgreSQL 18, pruebas automatizadas, CI con GitHub Actions y contenedores con Docker Compose.

2. Problema, objetivo y alcance

Problema: la comunicación por WhatsApp, llamadas y correo provocaba que los cambios no llegaran a todos, que coexistieran varias versiones de una propuesta y que el control de costos, pagos y aprobaciones fuera difícil.

Objetivo: ofrecer un sistema que mantenga una sola versión vigente de cada propuesta, controle la contratación con anticipo mínimo del 30 %, pagos y saldo, cambios, servicios adicionales, sustituciones, cancelaciones y devoluciones, y que cada participante consulte lo que corresponde a su responsabilidad.

Necesidad	Descripción
BN-001	Información del evento en un mismo lugar
BN-002	Historial de versiones con una sola versión vigente
BN-003	Control de cambios después de la contratación
BN-004	Seguimiento de proveedores, servicios y adicionales
BN-005	Saldo del contrato original y cargos moratorios

Necesidad	Descripción
BN-006	Información actualizada; última configuración confirmada
BN-007	Información según la función de cada participante
BN-008	Cancelaciones y no reembolso
BN-009	Ciclo de propuestas y formalización del contrato
BN-010	Estado del evento y finalización

3. Análisis del negocio

Artefacto	Contenido	Archivo
BRD	Versión 2.0 consolidada: contexto, problema, stakeholders, alcance, 10 necesidades, restricciones, reglas vigentes y 12 situaciones especiales	01_ANALISIS/01_BRD
Historias de usuario	33 historias (mínimo exigido: 15) con 114 criterios de aceptación; 6 historias complementarias (HC-01 a HC-06) y matriz de trazabilidad BN-US-CA-BPMN	01_ANALISIS/02_ HISTORIAS_USUARIO
Gherkin	Especificación y 10 archivos .feature	01_ANALISIS/03_GHERKIN
BPMN	Proceso maestro y 10 subprocesos (SP01 a SP10)	01_ANALISIS/04_BPMN
Glosario	75 términos del negocio (GL-001 a GL-075) y 5 términos técnicos (TG-01 a TG-05)	01_ANALISIS/05_ GLOSARIO

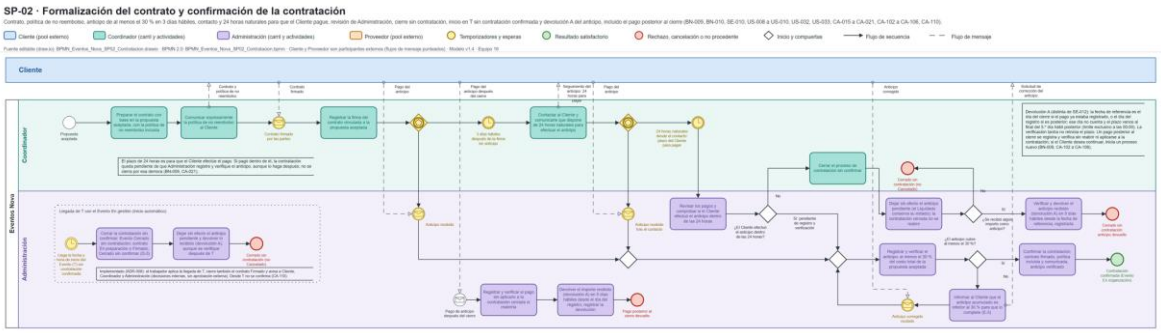


Figura 1. Subproceso BPMN SP02: contratación (fuente editable en 01_ANALISIS/04_BPMN).

Reglas principales implementadas: anticipo mínimo del 30 % verificado para confirmar la contratación; política de no reembolso comunicada y contrato firmado; cargo por cambio tardío con menos de 7 días naturales; servicio adicional «No procedente» con menos de 5 días naturales; el excedente se acepta pero no se devuelve; inicio automático del evento a su fecha y hora.

4. Arquitectura

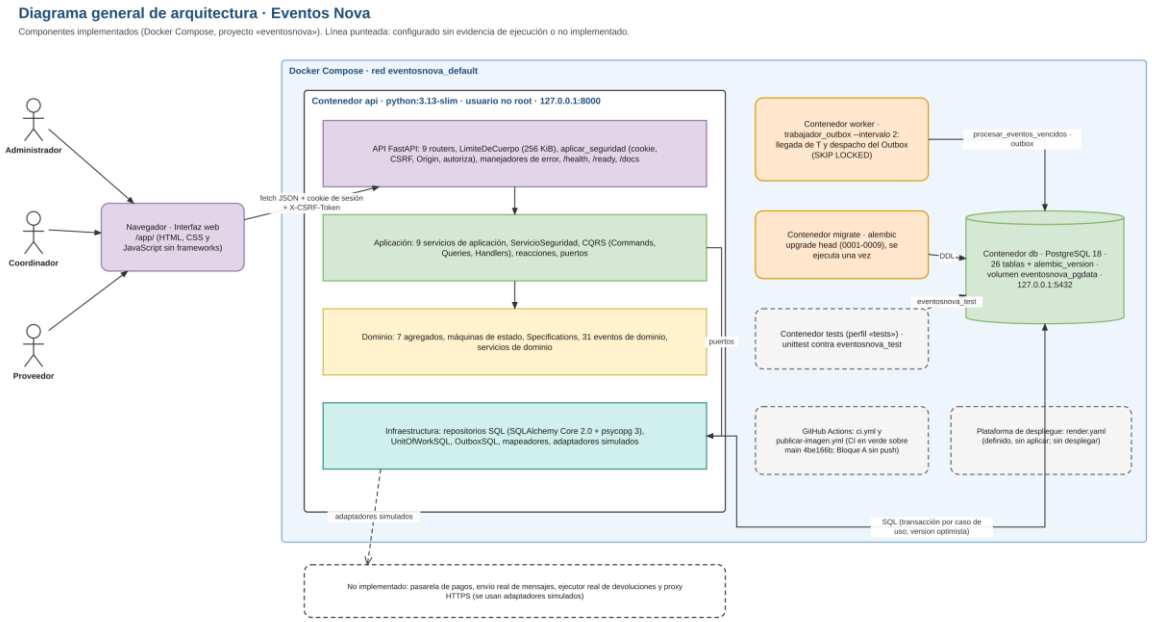


Figura 2. Arquitectura general implementada.

Arquitectura en capas con Domain Model (ADR-001) y puertos y adaptadores: src/domain no depende de ninguna otra capa; src/application orquesta casos de uso; src/infrastructure implementa repositorios SQL, unidad de trabajo y Outbox; src/api expone 77 operaciones REST; src/web es la interfaz HTML, CSS y JavaScript sin frameworks servida en /app/.

4.1 Modelo de dominio (DDD)

7 raíces de agregado (Evento, Propuesta, Contrato, EstadoCuenta, SolicitudCambio, SolicitudServicioAdicional y SustitucionProveedor), 7 entidades internas, 28 objetos de valor, 31 eventos de dominio y 2 servicios de dominio.

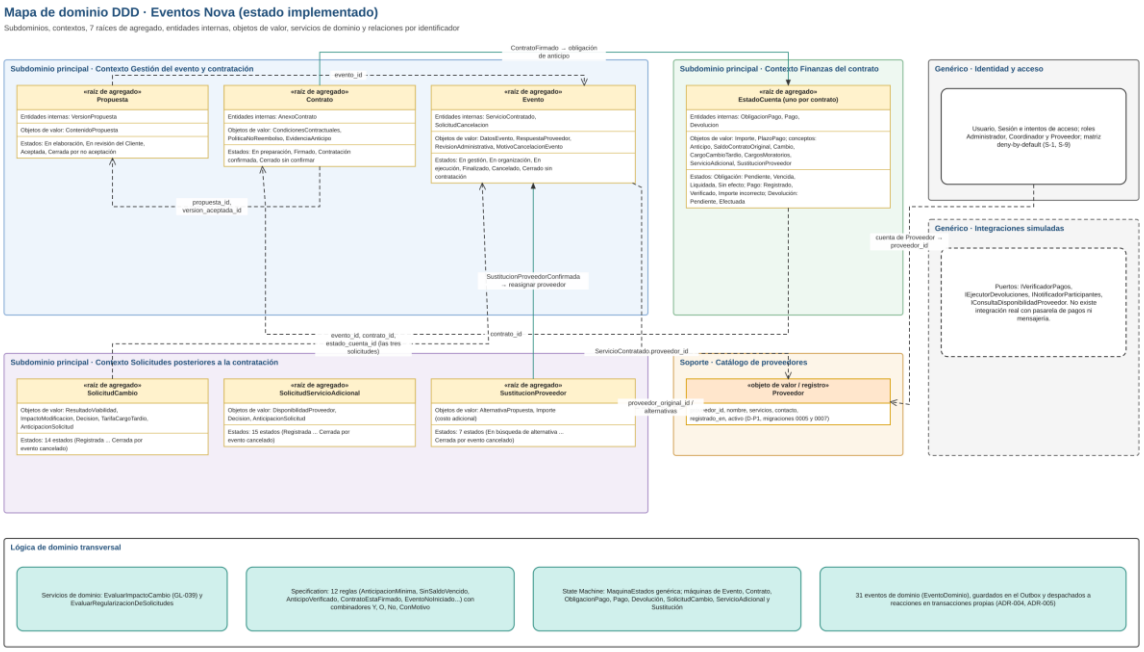


Figura 3. Mapa de dominio DDD.

4.2 Patrones y SOLID

Patrón	Aplicación
Specification	12 clases concretas combinables (Y, O, No, ConMotivo); por ejemplo CONTRATACION_CONFIRMABLE y SERVICIO_ADICIONAL_EN_PLAZO
State Machine	9 máquinas declarativas: Evento, Contrato, Obligación de pago, Pago, Devolución, Solicitud de cambio, Compatibilidad en evaluación, Servicio adicional y Sustitución
Repository, Unit of Work, Data Mapper	Repositorios en memoria y SQL intercambiables; una transacción por caso de uso
Transactional Outbox	Eventos guardados con el commit y despachados por el trabajador
CQRS ligero	Commands, Queries, Handlers y ViewModels
Optimistic Locking	Columna version por raíz; 409 ante conflicto

SOLID: responsabilidad única (Importe, MaquinaEstados), abierto/cerrado (nuevas Especificaciones y transiciones sin modificar las existentes), sustitución de Liskov (la misma suite corre en memoria y en PostgreSQL), segregación de interfaces (puertos de un solo método) e inversión de dependencias (la aplicación define los puertos y la infraestructura los implementa).

4.3 Decisiones de arquitectura

Once ADR (ADR-001 a ADR-011) con contexto, decisión, alternativas y consecuencias, y el documento de decisiones técnicas (TD-01 a TD-13), que incorpora la etapa runtime de Docker y las decisiones del Bloque A.

4.4 Modelo relacional PostgreSQL

26 tablas de aplicación más alembic_version, 268 columnas, 27 claves foráneas y 14 índices, creados por las migraciones Alembic 0001 a 0009. El diagrama se verificó columna por columna contra el código el 05/11/2026.

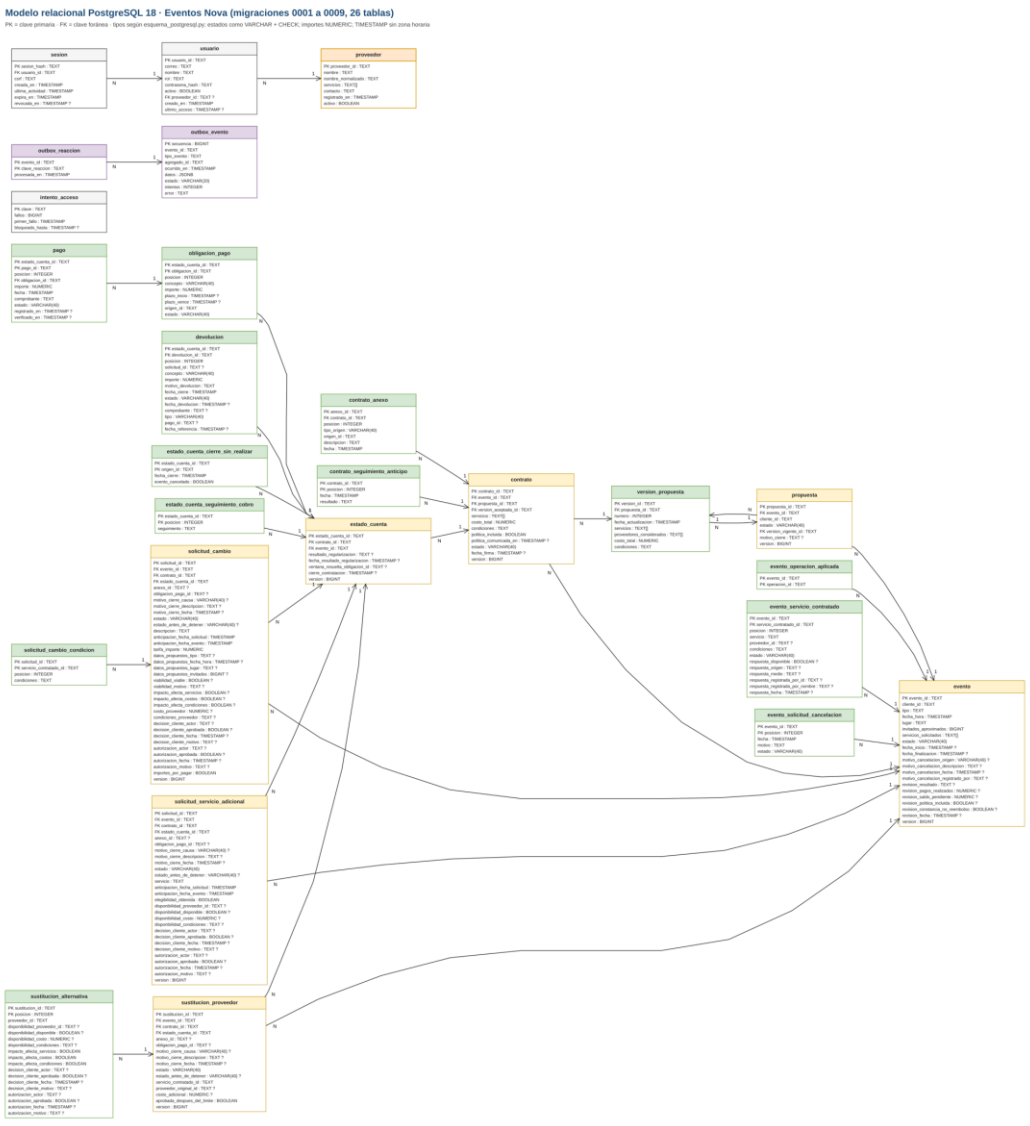


Figura 4. Modelo relacional (versión vectorial en 02_ARQUITECTURA/04_MODELO_RELACIONAL).

5. Implementación

Elemento	Valor
Lenguaje y API	Python 3.13, FastAPI 0.150.0, Pydantic 2.14.1, Uvicorn 0.54.0, OpenAPI 3.1.0
Persistencia	PostgreSQL 18, SQLAlchemy Core 2.0.55 (sin ORM), psycopg 3.3.6, Alembic 1.20.1
API REST	73 rutas y 77 operaciones (19 GET y 58 POST); 4 públicas
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript con módulos ES, sin bibliotecas externas
Roles	Administrador, Coordinador y Proveedor; el Cliente no tiene cuenta
Integraciones	Verificación de pagos, notificaciones y devoluciones simuladas por adaptadores

5.1 Correspondencia entre reglas y código

Regla	Implementación	Prueba
Confirmar contratación (BN-009)	CONTRATACION_CONFIRMABLE = contrato firmado ∧ política comunicada ∧ anticipo verificado	test_especificaciones_*
Cargo por cambio tardío (BN-003)	CAMBIO_CON_CARGO_TARDIO = ¬ AnticipacionMinima(7)	test_e3f1_correcciones_ negocio
Servicio adicional en plazo (SE-004)	SERVICIO_ADICIONAL_EN_PLAZO con AnticipacionMinima(5)	test_n6_validacion_servicio_ adicional
Ciclo del evento (BN-010)	MAQUINA_EVENTO y trabajador (llegada de T)	test_d3_llegada_de_t
Información por rol (BN-007)	Matriz deny-by-default; vista del proveedor sin condiciones (COR-05)	test_seguridad, test_h01_h02_ proveedores

5.2 Correcciones del Bloque A (05/11/2026)

ID	Cambio	Naturaleza	¿Cambia regla?	Commit	Verificación
COR-02	Búsqueda por nombre en listas desplegables con más de 6 opciones (p. ej., proveedores); el valor enviado sigue siendo el identificador	Presentación	No	0372f90	Chrome (lista de 102 proveedores)
COR-03	Formulario «Crear cuenta» por rol: el campo Proveedor solo aparece con el rol Proveedor; frontend y backend normalizan para que otro rol nunca quede vinculado a un proveedor	Formulario y validación (respaldada por el CHECK de 0006)	No	69816ed, 97ea865	11 pruebas (test_ interfaz_formulario_ cuentas) y Chrome

ID	Cambio	Naturaleza	¿Cambia regla?	Commit	Verificación
COR-05	Las vistas del proveedor (GET /mis-asignaciones y GET /proveedores/{id}/ eventos/{evento}) ya no devuelven las condiciones comerciales del contrato del Cliente; claves: servicioContratadoId, servicio, estado, respuesta	Datos expuestos por la API	No	e2697a6	test_h01_h02_ proveedores, test_seguridad (claves exactas) y Chrome
COR-06	Etiquetas legibles de conceptos de pago, tipos de solicitud y tipo de devolución; valores internos sin cambio	Presentación	No	4944dee	test_interfaz_bloque_a y Chrome
COR-07	Advertencia destacada cuando el importe de un pago supera el saldo; no bloquea (el excedente se acepta y no se devuelve automáticamente)	Presentación (solo advertencia)	No	f2c97e3	test_interfaz_bloque_a y Chrome
COR-11	Aviso preventivo al comunicar la política de no reembolso; no se bloquea la repetición (una segunda comunicación reemplaza la fecha)	Presentación (aviso)	No	f2c97e3	Chrome
COR-12	Mostrar/ocultar contraseña en inicio de sesión, crear cuenta y restablecer contraseña	Presentación	No	0372f90	Chrome
COR-13	Búsqueda (nombre, correo, proveedor) y filtros por rol y estado en la lista de cuentas	Presentación	No	df5277e	Chrome
COR-16	Precarga de los datos actuales del evento en el formulario de cambio al marcar que modifica los datos; abrir y cancelar no cambia el evento	Presentación	No	1a080b0	test_interfaz_bloque_a y Chrome
COR-17	Cada pago muestra su estado oficial con explicación: «Registrado» (aún no se suma a lo pagado) frente a «Verificado»	Presentación	No	4944dee	test_interfaz_bloque_a y Chrome

Ninguna corrección cambió reglas de negocio, el esquema ni las variables de entorno. Las propuestas que sí las cambiarían (COR-07 como restricción, COR-08, COR-09, COR-11/COR-19 como bloqueo) quedan como decisiones pendientes del equipo.

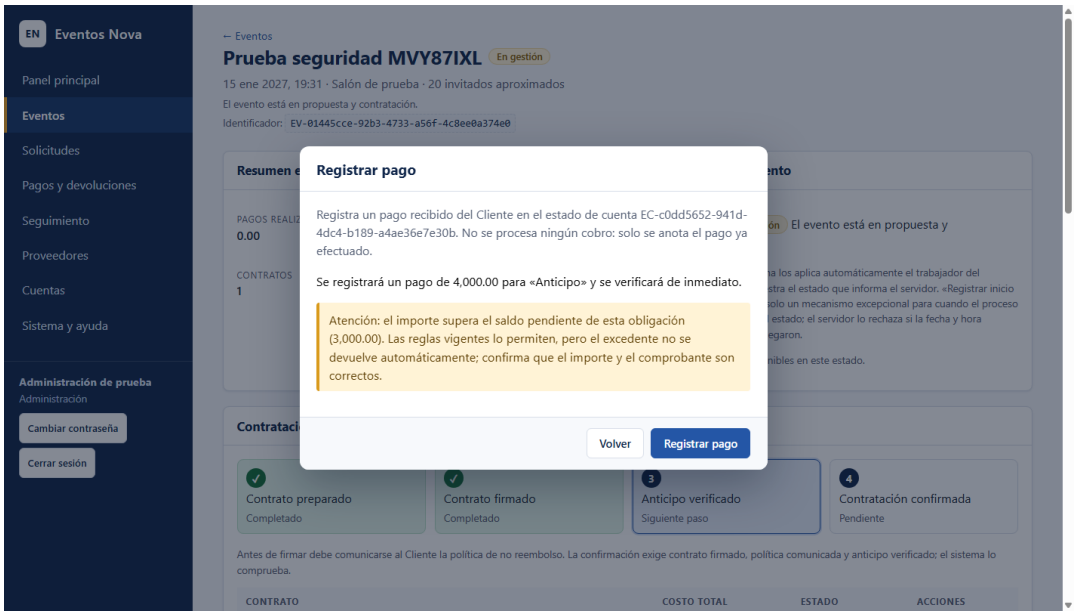


Figura 5. Advertencia de importe superior al saldo (COR-07), sin bloqueo.

6. Calidad

Ejecución	Entorno	Código evaluado	Resultado	Observación
CI de GitHub Actions	Linux (ubuntu-latest), PostgreSQL 18 efímero	main, commit de fusión 4be166b (04/11/2026), anterior al Bloque A	1,654 aprobadas; cobertura de sentencias 98.21 %; jobs «pruebas» y «docker» correctos; omitidas: 0 en «pruebas» y 3 en «docker»	Medido en GitHub (run 41901496391). No incluye el Bloque A. Las 3 omitidas de «docker» eran las pruebas de test_ interfaz_textos. HumanizarYSinVacios, que requieren Node.js (la imagen de pruebas no lo tiene); «pruebas» no tuvo omitidas.
CI de GitHub Actions	Linux (ubuntu-latest), PostgreSQL 18 efímero	Commit 9c72bc7 de la PR #2 (05/11/2026), con los 11 commits del Bloque A	1,677 aprobadas; cobertura de sentencias 98.21 % (6,573 de 6,693); jobs «pruebas» y «docker» correctos; omitidas: 1 en «pruebas» y 8 en «docker»	Run 42104865505. Los motivos de las omitidas constan en el Informe general de pruebas.
CI de GitHub Actions	Linux (ubuntu-latest), PostgreSQL 18 efímero	main tras la fusión de la PR #2 (commit 0b16cf3, 05/11/2026)	1,677 aprobadas; cobertura de sentencias 98.21 % (6,573 de 6,693); jobs «pruebas» y «docker» correctos; omitidas: 1 en «pruebas» y 8 en «docker»	Run 42109720404 (evento push). Mismo resultado que en la PR #2.

Ejecución	Entorno	Código evaluado	Resultado	Observación
Medición de cobertura del 03/11/2026	Windows, PostgreSQL 18.6 en Docker, base eventosnova_ regresion_test (Alembic 0009)	Versión del 03/11/2026 (82 módulos de prueba)	1,654 aprobadas en 8 grupos, código 0; líneas 98.19 % (6,572/6,693); ramas 93.20 % (1,303/1,398)	Es la medición con reporte HTML y resumen PDF archivados (04_COBERTURA).
Suite completa del Bloque A	Windows, PostgreSQL 18 en Docker, base aislada	Árbol de trabajo del Bloque A (contenido de e3c98d9, 84 módulos)	1,677 aprobadas, 1 omitida por diseño, 0 fallos	1,654 + 11 (COR-03) + 12 (test_interfaz_bloque_a). La omitida es la prueba de navegador opt-in (EVENTOSNOVA_ PRUEBAS_ NAVEGADOR=1).
Exportación limpia de e3c98d9	Windows con core.autocrlf=true	e3c98d9 exportado de nuevo	1,676 aprobadas y 1 fallo: test_oraculo_ diferencias_e1_e4.test_ el_oraculo_no_se_ modifico	Fallo de compatibilidad LF/CRLF (sección específica); corregido en 9c72bc7.
Clon nuevo de 9c72bc7	Windows con core.autocrlf=true	9c72bc7 (clon nuevo)	1,677 aprobadas, 1 omitida por diseño, 0 fallos	Confirma que la regla de .gitattributes resuelve el fallo LF/CRLF.
Recorrido en Chrome del Bloque A	Windows, Chrome por CDP, entorno manual 127.0.0.1:8001	Árbol de trabajo del Bloque A	30 de 30 comprobaciones, repetidas 3 veces, tres roles	scripts/probar_bloque_a_ navegador.mjs; solo lectura; 5 capturas archivadas.
Suite en Linux (CI)	—	9c72bc7 y main 0b16cf3	Ejecutada: 1,677 aprobadas	CI de GitHub Actions (runs 42104865505 y 42109720404); jobs «pruebas» y «docker».

Mediciones de cobertura disponibles: 98.21 % de sentencias (6,573 de 6,693) en el CI de GitHub Actions sobre el commit 9c72bc7, que ya incluye el Bloque A (PR #2, 05/11/2026), y el mismo resultado sobre main tras la fusión (0b16cf3); 98.21 % en el CI sobre main 4be166b (04/11/2026, antes del Bloque A); y 98.19 % de líneas y 93.20 % de ramas en la medición archivada del 03/11/2026. De los CI consta la cifra de la salida del job, pero no se archivó su coverage.json. Todas superan el 80 % exigido.

6.1 Fallo LF/CRLF

Aspecto	Detalle
Prueba afectada	La prueba test_oraculo_diferencias_e1_e4.test_el_oraculo_no_se_modifico calcula el SHA-256 byte a byte de tests/referencias/comportamiento_estado_cuenta_v8_ e3c.json y lo compara con el valor registrado (d98b4cff85db…).
Causa	Antes de 9c72bc7, en Windows con core.autocrlf=true, un checkout o exportación nuevos convertían ese JSON a saltos CRLF; el hash pasaba a ser 44ffc3d9a17a… y la prueba fallaba. Con saltos LF (autocrlf=false o Linux) la prueba pasaba.

Aspecto	Detalle
Contenido en Git	El contenido registrado en Git es idéntico al de origin/main; no es un cambio de comportamiento del sistema sino de representación del archivo.
Protección actual	Antes de 9c72bc7, .gitattributes solo protegía datos/paquete_pia/*.csv; no cubría tests/referencias/*.json.
Corrección aplicada	Corrección aplicada en el commit 9c72bc7: se añadió a .gitattributes la regla «tests/referencias/*.json -text», que evita la conversión de saltos de línea. Verificada en un clon nuevo de Windows con core.autocrlf=true (el hash vuelve a ser d98b4cff85db..., 1,677 aprobadas y 1 omitida por diseño) y en el CI de Linux.

6.2 CI/CD y Docker Compose

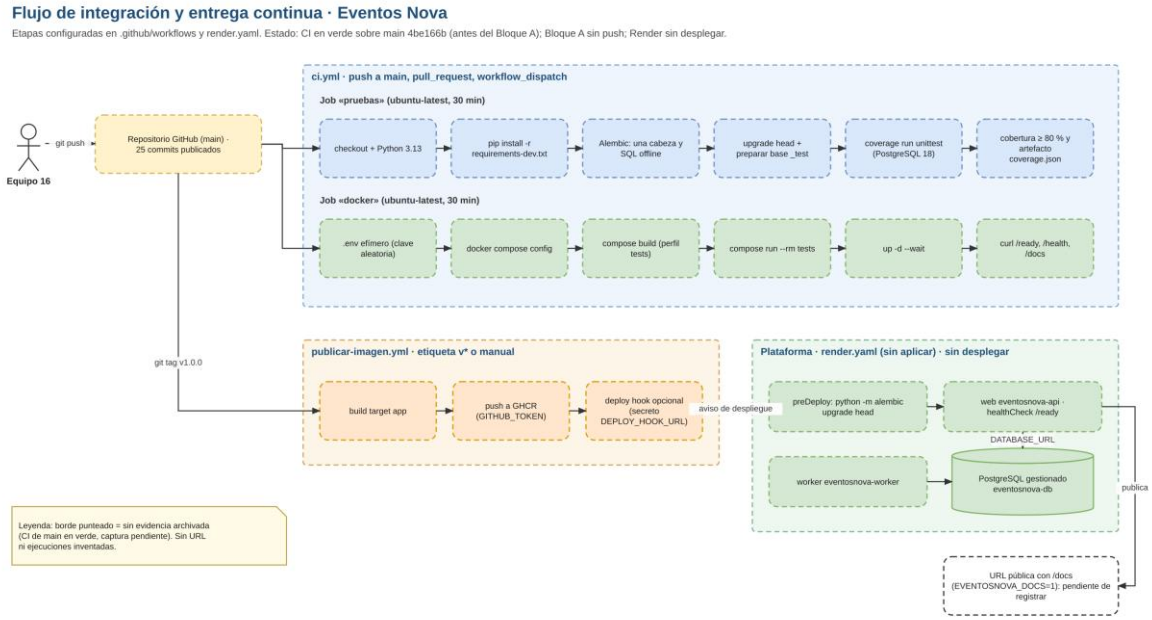


Figura 6. Flujo CI/CD.

ci.yml ejecuta dos jobs: «pruebas» (Python 3.13, PostgreSQL 18 efímero, Alembic con una sola cabeza, suite completa con cobertura mínima de 80 %) y «docker» (Compose de DB + App + Worker + Tests, salud de /ready, /health y /docs, y comprobación de la imagen runtime). docker-compose.yml define db, migrate, api, worker y tests; la configuración se separa en variables de entorno y .env.example no contiene secretos.

7. Estado de GitHub y del despliegue

Elemento	Situación al 05/11/2026	Fuente
Historial publicado (origin/main)	37 commits: los 25 previos más los 11 del Bloque A y la fusión de la PR #2 (0b16cf3, 05/11/2026); la anterior es la de la PR #1 (4be166b, 04/11/2026)	Medido por el equipo
Pull Request #1	«Preparación final del PIA: persistencia, seguridad, interfaz, CI y Docker», de fix/auditoria-integral a main; fusionada el 04/11/2026 (+268,633 / −647 líneas, 423 archivos)	Medido por el equipo
Pull Request #2	«Bloque A: correcciones de presentación, privacidad del proveedor y corrección LF/CRLF», de fix/cierre-bloque-a a main; fusionada el 05/11/2026 con merge commit (0b16cf3); 11 commits	Medido en GitHub
Bloque A	11 commits nuevos (69816ed … 9c72bc7) en la rama fix/cierre-bloque-a, fusionados en main mediante la PR #2	Medido en GitHub; CI correcto sobre 9c72bc7
Autoría	35 commits de Lesly <leslynieto64@gmail.com> y 2 de leslynieto64-del (las fusiones de GitHub de las PR #1 y #2); los 11 del Bloque A tienen a Lesly como autor y committer	Medido por el equipo
CI sobre el Bloque A	Correcto	Runs 42104865505 (9c72bc7) y 42109720404 (main 0b16cf3): 1,677 pruebas aprobadas
URL del repositorio	https://github.com/leslynieto64-del/EventosNova-PIA	Proporcionada por el equipo (05/11/2026)

Elemento	Situación
render.yaml	Borrador sin aplicar: base PostgreSQL 18 (postgresMajorVersion "18"), servicio web Docker con preDeployCommand «python -m alembic upgrade head», healthCheckPath /ready, worker; autoDeployTrigger checksPass; plan starter
Despliegue en Render	No realizado
URL pública	No existe; no se registra ninguna
Swagger UI en producción	Pendiente; requiere EVENTOSNOVA_DOCS=1 definido a mano en el panel
Costo	Los planes de la base y los servicios pueden tener costo; requiere aprobación del equipo

7.1 Datos para completar después del despliegue

Dato	Valor
URL del repositorio GitHub	https://github.com/leslynieto64-del/EventosNova-PIA (push del Bloque A pendiente)
Commit evaluado por el CI con el Bloque A	Pendiente
Resultado del CI con el Bloque A	Pendiente
URL pública del sistema	Pendiente
URL de Swagger UI (/docs)	Pendiente
Fecha y commit desplegados	Pendiente
Pruebas sobre el entorno publicado	Pendiente

8. Trazabilidad

La matriz de trazabilidad (Excel y Word) relaciona cada necesidad BN con historias, escenarios Gherkin, procesos BPMN, agregados DDD, diagramas de secuencia, componentes, 77 operaciones de la API, módulos de prueba y evidencia. La hoja Bloque_A vincula cada corrección con su necesidad ya aprobada.

9. Limitaciones

Área	Limitación
Integraciones	Integraciones simuladas: no hay pasarela de pagos, mensajería real ni ejecución real de devoluciones.
Seguridad	Sin MFA, recuperación de contraseña por correo ni bitácora de auditoría persistente.
Publicación y despliegue	Bloque A fusionado en main (PR #2) y evaluado por el CI (9c72bc7 y 0b16cf3); fallo LF/CRLF resuelto; Render sin desplegar.
Pruebas manuales	Casos manuales de la interfaz pendientes de ejecución humana con capturas.
Historial del repositorio	Historial de commits firmado por una sola integrante (más la fusión de GitHub).

10. Conclusiones

Eventos Nova implementa las reglas del negocio aprobadas con DDD, Specification, State Machine, API REST documentada con OpenAPI y persistencia en PostgreSQL, con una cobertura muy superior al 80 % en las mediciones anteriores al Bloque A (la del HEAD actual está pendiente de confirmación en GitHub Actions). La entrega queda preparada para completar las evidencias de GitHub y Render sin afirmar resultados que todavía no existen.

Integrante	Conclusión (propuesta pendiente de revisión y aprobación)
Lesly Adamaris Cotlame Nieto (propuesta)	Llevar Eventos Nova del BRD al código me mostró que una regla bien escrita en el análisis se convierte casi directamente en una Specification o en una transición de la máquina de estados. Lo más valioso fue sostener la trazabilidad: cada corrección del Bloque A se revisó contra las reglas aprobadas para no cambiar el negocio solo por mejorar la pantalla.

Integrante	Conclusión (propuesta pendiente de revisión y aprobación)
Christopher Bethancourt Contreras (propuesta)	La parte de arquitectura me enseñó a justificar cada decisión con un ADR: PostgreSQL, el Outbox, la concurrencia optimista o la etapa runtime de Docker resolvieron problemas concretos que aparecieron al probar. También aprendí que la persistencia y la seguridad requieren tanto diseño como el dominio, sobre todo para que cada rol vea solo lo que le corresponde.
Francisco Mora Ruiz (propuesta)	De las pruebas aprendí a distinguir resultados: no es lo mismo una ejecución en Windows que el CI en Linux, y un fallo de saltos de línea puede romper una prueba sin que cambie el sistema. Documentar con honestidad lo que falta (el push, el CI del Bloque A y el despliegue en Render) es parte de la calidad del proyecto.

Las conclusiones individuales son propuestas redactadas a partir del trabajo documentado. Se mantienen identificadas como propuestas hasta que cada integrante las revise y apruebe.

11. Inventario de entregables

El paquete de entrega se organiza en cinco carpetas; el archivo LEEME de la raíz contiene el inventario breve de los archivos finales.

Carpeta	Contenido
01_ANALISIS	BRD v2.0, historias de usuario v2.0 con matriz de trazabilidad, especificación Gherkin y 10 archivos .feature, BPMN (maestro y SP01 a SP10) y glosario v2.0
02_ARQUITECTURA	Mapa DDD, diagramas UML de clases y de secuencia, arquitectura, modelo relacional, patrones y SOLID, registro ADR (ADR-001 a ADR-011), decisiones técnicas y matriz de trazabilidad (Excel, Word y PDF)
03_IMPLEMENTACION	Manual técnico, OpenAPI y documentación de la API, Docker y variables de entorno, README, CI, CD y despliegue, diagramas CI/CD, repositorio, manuales de instalación y de usuario, y seguridad
04_CALIDAD_Y_PRUEBAS	Guía de pruebas manuales, informe general de pruebas, reporte de cobertura, evidencias vigentes y matriz de roles y permisos
05_ENTREGA_Y_DEFENSA	Reporte final y presentación de defensa (PPTX y PDF)